◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة متوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — الحل

حل التمرين الأول

1. $250\,\text{mA} = 0{,}25\,\text{A}$ ؛ $1{,}5\,\text{A} = 1500\,\text{mA}$
2. مقياس الأمبير يُربط **على التسلسل**، ومقياس الفولط يُربط **على التفرع** (بين طرفي العنصر).
3. $I_2 = 0{,}3\,\text{A}$، لأن شدة التيار **ثابتة في كل نقاط الدارة على التسلسل**.

حل التمرين الثاني

1. $U = R \times I$
2. $U = 220 \times 0{,}05 = 11\,\text{V}$
3. $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{6}{220} \approx 0{,}027\,\text{A} = 27\,\text{mA}$
4. نمرر الغاز في **رائق الكلس فيتعكر**، مما يدل على ثنائي أكسيد الكربون: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$
5. حسب **قانون انحفاظ الكتلة**: $12 + 32 = 44\,\text{g}$ من ثنائي أكسيد الكربون.

حل الوضعية الإدماجية

1. $6\,\text{V}$: **توتر التشغيل الاسمي** — $0{,}3\,\text{A}$: **شدة التيار في التشغيل العادي**.
2. التوتر $9\,\text{V}$ أكبر من $6\,\text{V}$: المصباح **يتوهج بشدة وقد يحترق**.
3. $U_R = 9 - 6 = 3\,\text{V}$
4. الشدة نفسها في الدارة على التسلسل: $R = \dfrac{U_R}{I} = \dfrac{3}{0{,}3} = 10\,\Omega$